LAURA JUAN MEDINA

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Escenari:

El quadre de comandament financer tarda massa a carregar i el cost és inacceptablement alt. S'ha identificat que el problema crític són els informes que creuen vendes amb regions geogràfiques.

Exercici 1: Consulta sobre Taula no Optimitzada (Diagnòstic)

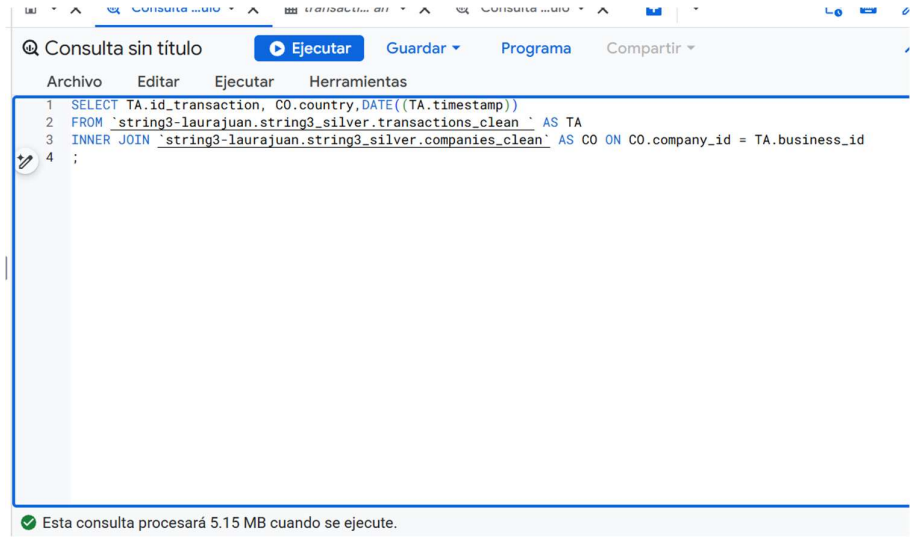
El Country Manager d'**Alemanya** necessita revisar urgentment les transaccions del dia **12 de març de 2022**.

🧩 **Tasca:**

- » 1. Escriu la consulta que uneix (JOIN) transaccions i companyies.
- » 2. Filtra els resultats per la data indicada i el país "Germany".
- » 3. Sense executar la consulta, realitza un "Dry Run" (auditoria de costos).

👀 *Observació: Fixa't que BigQuery llegeix gairebé tota la taula tot i demanar només un dia (Full Table Scan).*

SI PORQUE DEBE ERCORRER LA TABLA PARA LOCALIZAR ESE DIA





Exercici 2: Re-arquitectura i Optimització de l'Emmagatzematge (Partition & Cluster)

Escenari:

Després del diagnòstic de l'exercici anterior, hem confirmat que filtrar la taula de transaccions per data o per empresa provoca un *Full Table Scan* (lectura completa de la taula), cosa que és ineficient. Per solucionar-ho a la capa de consum (*Gold*), materialitzarem una versió optimitzada de la taula de fets.

Problema del sandbox: com que utilitzem un entorn gratuït sense targeta de crèdit, BigQuery esborra automàticament les dades de les particions amb més de 60 dies d'antiguitat. Atès que les nostres dades històriques són antigues, si particionem directament la taula, aquesta acabarà quedant buida. Per evitar-ho, ho resoldrem en dos passos: primer, actualitzarem automàticament les dates de les dades i, després, aplicarem l'optimització física.

🧩 **Tasca:**

Pas 1: Generació de Dades Recents (Mocking Data)

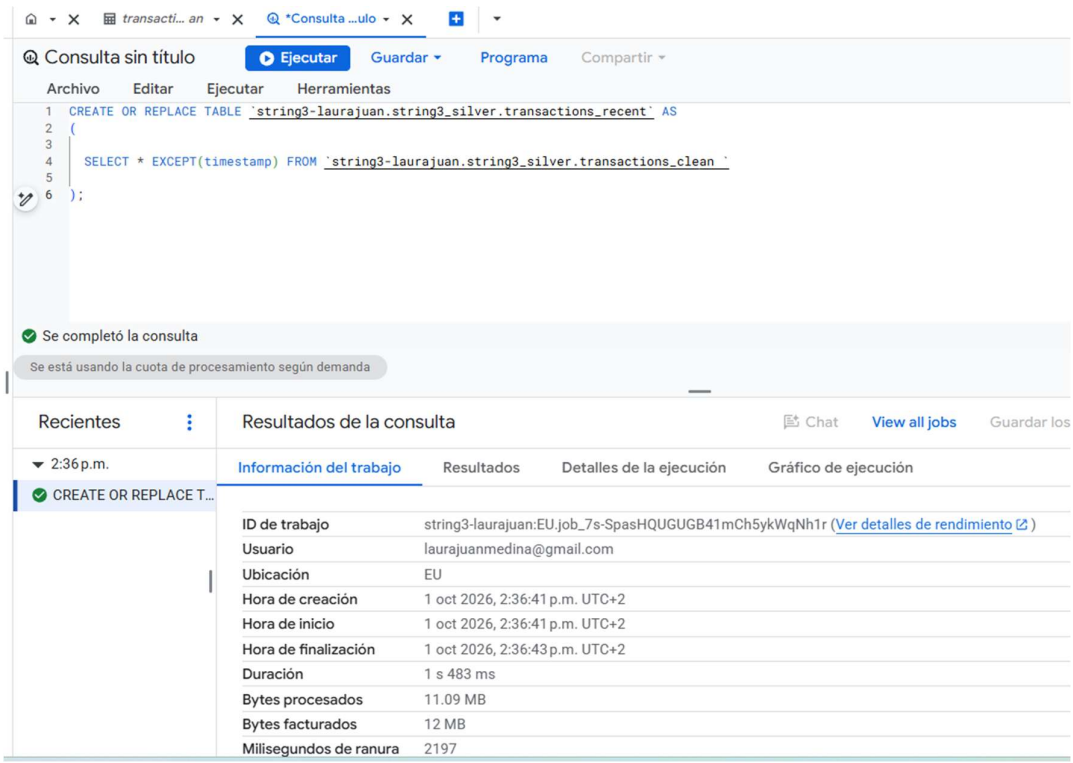
Crea
una taula intermèdia anomenada sprint3_silver.transactions_recent a partir de la taula sprint3_silver.transactions_clean. El teu objectiu és mantenir totes les columnes, però substituir el timestamp original per un de nou, generat aleatòriament perquè caigui dins dels últims 50 dies.

» **Pista Tècnica:** Per fer-ho sense escriure totes les columnes a mà, pots utilitzar SELECT * EXCEPT(timestamp). Per calcular la data aleatòria, hauràs de restar una quantitat de dies a l'instant actual. Et seran molt útils les funcions TIMESTAMP_SUB(), CURRENT_TIMESTAMP(), i la combinació CAST(RAND() * 50 AS INT64) per generar els dies de desfasament.

👉 **Entrega:**

- » El codi SQL utilitzat per al Pas 1.

PARTE 1 CREAR TABLA

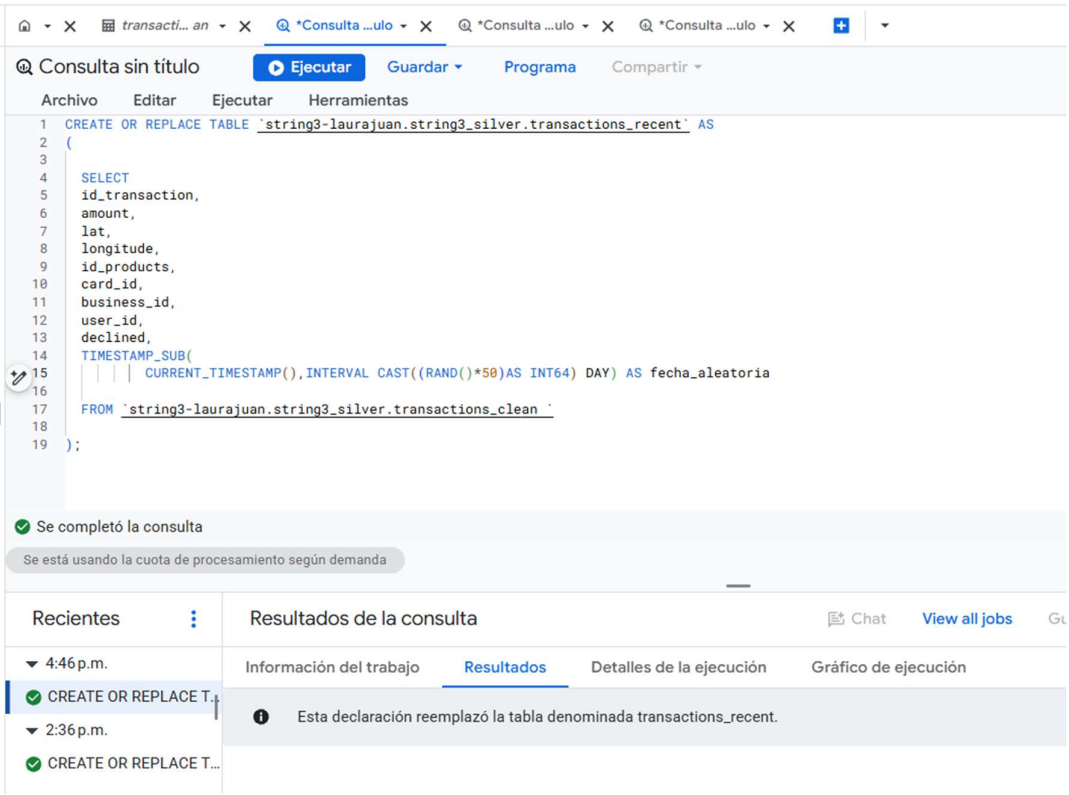


PARTE 2 CREAR COLUMNA NUEVA DE TIMESTAMP MAX 50 DIAS

AQUÍ APRENDI QUE NO SE PUEDE UN UPDATE, AUNQUE TARDE UN BUEN RATILLO... ELIMINO



REMPLAZO TABLA CON COLUMNA TIMESTAMP



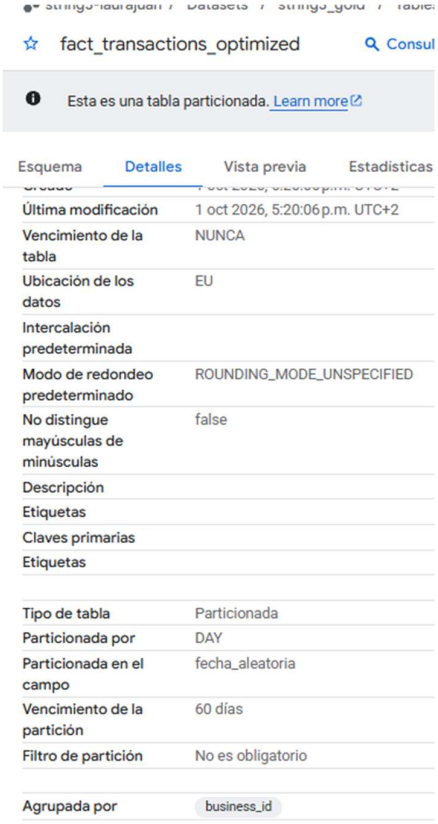
Pas 2: Creació de la Taula Optimitzada (Partitioning & Clustering)

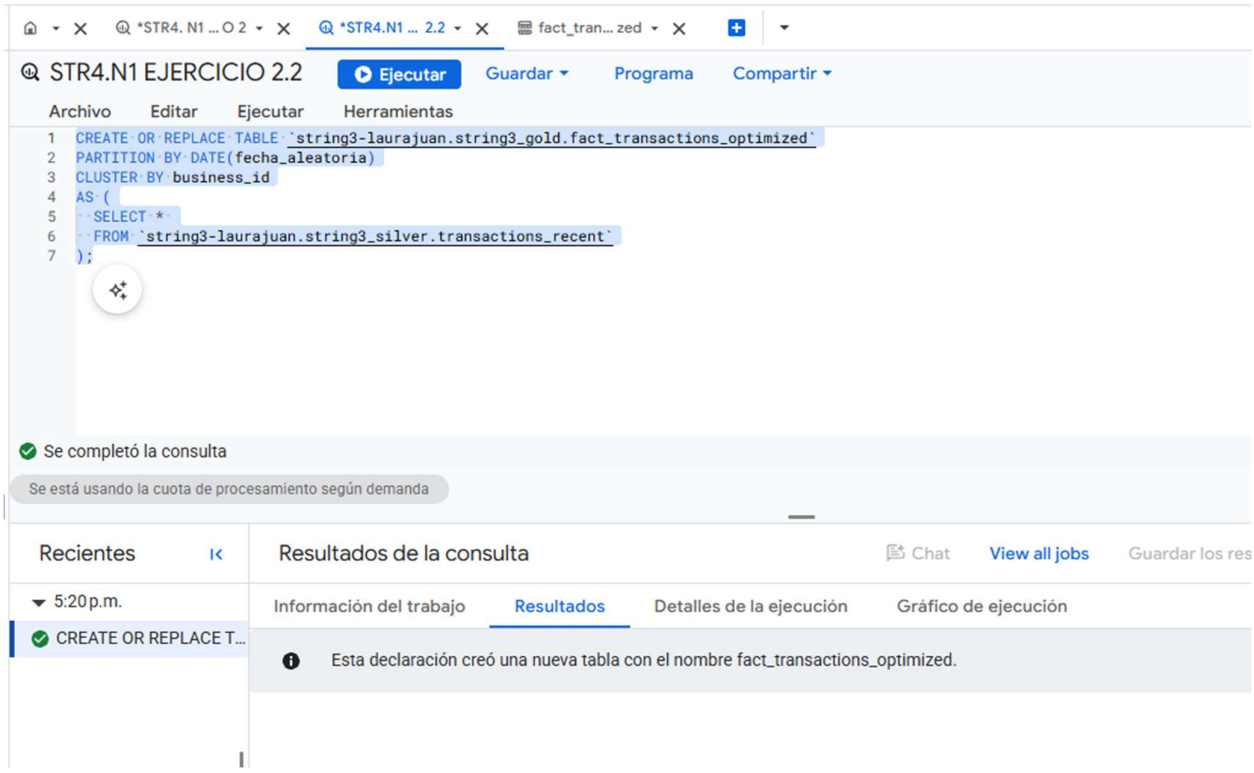
Ara,
crea la teva taula definitiva sprint3_gold.fact_transactions_optimized a partir de les dades recents que acabes de generar a transactions_recent. Has de construir la sentència DDL per configurar la taula amb les següents estratègies físiques d'emmagatzematge:

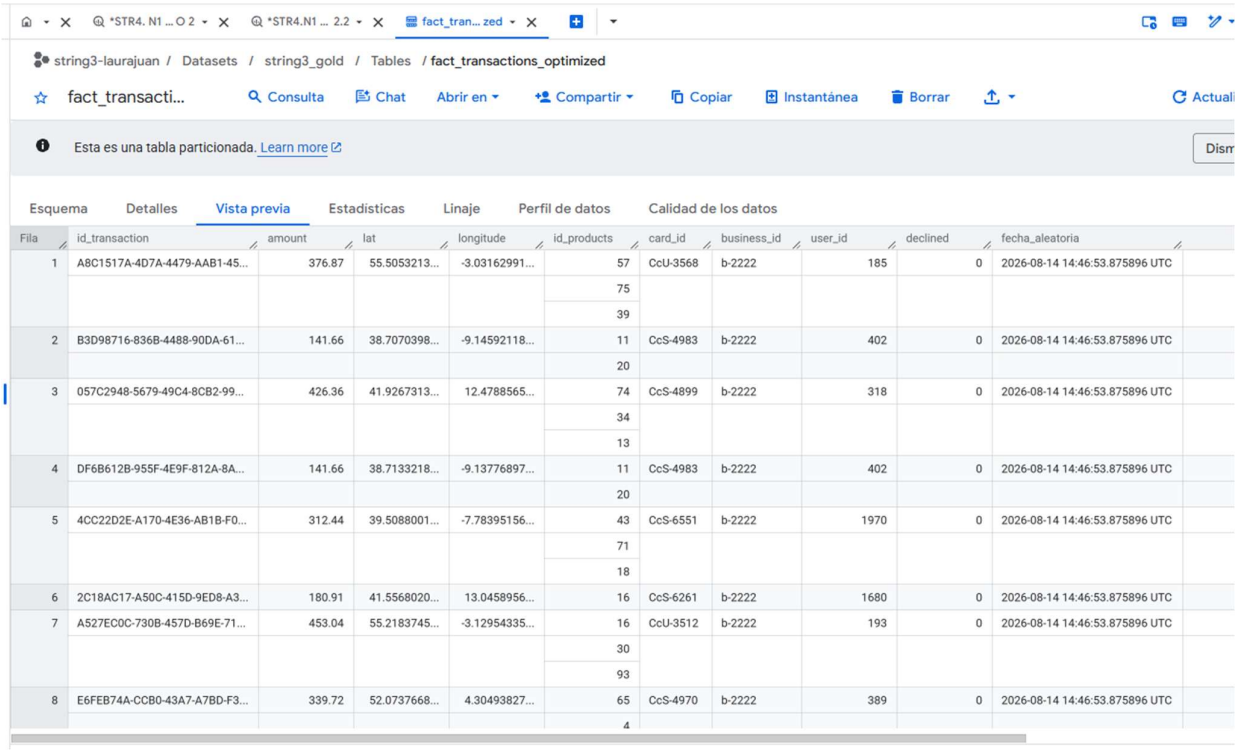
- » **Particionament (Partitioning)**: Divideix la taula per la data del camp DATE(timestamp). Això permetrà que les consultes que filtrin per dia (WHERE date = ...) només llegeixin la partició necessària.
- » **Clustering**: Ordena les dades dins de cada partició per business_id. Això accelerarà dràsticament els filtres per companyia i els encreuaments (JOINs) amb la dimensió d'empreses.

👉 **Entrega:**

- » El codi DDL (CREATE OR REPLACE TABLE...) utilitzat al Pas 2.
- » Una captura de pantalla dels "Detalls" de la nova taula fact_transactions_optimized on es pugui comprovar que està particionada i agrupada en clústers correctament.







Fila	id_transaction	amount	lat	longitude	id_products	card_id	business_id	user_id	declined	fecha_aleatoria
1	A8C1517A-4D7A-4479-AAB1-45...	376.87	55.5053213...	-3.03162991...	57	CcU-3568	b-2222	185	0	2026-08-14 14:46:53.875896 UTC
					75					
					39					
2	B3D98716-836B-4488-90DA-61...	141.66	38.7070398...	-9.14592118...	11	CcS-4983	b-2222	402	0	2026-08-14 14:46:53.875896 UTC
					20					
3	057C2948-5679-49C4-8CB2-99...	426.36	41.9267313...	12.4788565...	74	CcS-4899	b-2222	318	0	2026-08-14 14:46:53.875896 UTC
					34					
					13					
4	DF6B612B-955F-4E9F-812A-8A...	141.66	38.7133218...	-9.13776897...	11	CcS-4983	b-2222	402	0	2026-08-14 14:46:53.875896 UTC
					20					
5	4CC22D2E-A170-4E36-AB1B-F0...	312.44	39.5088001...	-7.78395156...	43	CcS-6551	b-2222	1970	0	2026-08-14 14:46:53.875896 UTC
					71					
					18					
6	2C18AC17-A50C-415D-9ED8-A3...	180.91	41.5568020...	13.0458956...	16	CcS-6261	b-2222	1680	0	2026-08-14 14:46:53.875896 UTC
7	A527EC0C-730B-457D-B69E-71...	453.04	55.2183745...	-3.12954335...	16	CcU-3512	b-2222	193	0	2026-08-14 14:46:53.875896 UTC
					30					
					93					
8	E6FEB74A-CCB0-43A7-A7BD-F3...	339.72	52.0737668...	4.30493827...	65	CcS-4970	b-2222	389	0	2026-08-14 14:46:53.875896 UTC
					4					

Exercici 3: La Prova del Cotó (Benchmark)

Escenari:

Escenari: Ja has creat la
taula sprint3_gold.fact_transactions_optimized amb les estratègies de Particiona
ment i Clustering.
Ara toca demostrar a l'equip la millora de rendiment i l'estalvi de costos que has ac
onseguit. Simularem una petició típica de negoci: "Volem veure totes
les transaccions dels últims 30 dies".

🧩 **Tasca:**

L'objectiu és clar i directe: **aplicar exactament la mateixa consulta a dues taules diferents i comparar-ne el cost computacional**.

Construeix una consulta SQL que seleccioni totes les columnes (SELECT *) i filtri les dades dels últims 30 dies.

⚠️ **NO executis les consultes encara.** En aquest exercici només utilitzarem el validador de BigQuery ("Dry Run", a dalt a la dreta de l'editor) per visualitzar els **Bytes processats** de manera gratuïta.

Fes la comparativa seguint aquests dos passos:

- » **Pas 1 (Taula no optimitzada):** Apunta la teva consulta a la taula sprint3_silver.transactions_recent. Observa el validador i fes una captura de pantalla dels bytes que processaria.
- » **Pas 2 (Taula optimitzada):** Sense canviar res de la lògica de la teva consulta, modifica només el FROM perquè ara apunti a la taula particionada sprint3_gold.fact_transactions_optimized. Observa com canvia el validador i fes la segona captura.

👉 **Entrega:**

- » El codi SQL base que has dissenyat.
- » Les dues captures de pantalla on es vegi la diferència de "Bytes processats" al validador.
- » Un breu text calculant quin és el **% d'estalvi** que has aconseguit (compara els bytes del Pas 1 respecte als del Pas 2).

SERIAN 11,85 MB – 5,77 = 6,08 MB DE AHORRO

UN 51,30% DE AHORRO

*STR4. N1 ... O 3 | *STR4. N1 ... 3.B | *Consulta ...ulo | STR4. N1 ... 2.1

STR4. N1 EJERCICIO 3

Ejecutar | Guardar | Programa | Compartir

Archivo | Editar | Ejecutar | Herramientas

```
1 SELECT *
2 FROM `string3-laurajuan.string3_gold.fact_transactions_optimized`
3 WHERE fecha_aleatoria >= TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(),INTERVAL 30 DAY);
```

Esta consulta procesará 5.77 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat | View all jobs | Guardar los result

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	id_transaction	amount	lat	longitude	id_products	card_id	business_
1	21B5F9BA-860B-47CB-A5D7-33...	516.42	46.89856721555...	1.660357240800...	23	CcS-4968	b-2222
					96		
					6		
					62		
2	B0DA8656-26A6-4382-B551-11...	529.38	59.86979376756...	18.32923427092...	3	CcS-6790	b-2222
					39		
					72		
3	887A97B6-5FF6-421A-A685-CB...	161.11	55.75314129414...	-3.175526008149...	1	CcU-3582	b-2222

*STR4. N1 ... O 3 | *STR4. N1 ... 3.B | *Consulta ...ulo | STR4. N1 ... 2.1

STR4. N1 EJERCICIO 3.B

Ejecutar | Guardar

Archivo | Editar | Ejecutar | Herramientas

```
1 SELECT *
2 FROM `string3-laurajuan.string3_silver.transactions_recent`
3 WHERE fecha_aleatoria > TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(),INTERVAL 30 DAY)
```

Esta consulta procesará 11.85 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de...

Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | G

Fila	id_transaction	amount	lat	longitude	id_products	card_ic
1	7F5C1DBA-F34B-4A4F-BCE9-51...	6.9	40.71114812823...	-74.00686193704...	95	CcU-48
2	9CBCE365-C573-4A9A-8F85-A9...	573.13	40.70946846149...	-74.00637544756...	83	CcU-48
					78	
					79	
					12	
					49	
3	BEE02A09-493E-453D-A0C6-FD...	234.13	40.70338555334...	-73.99704085154...	26	CcU-48
					14	

Resultados por página: 50 | 1 – 50 de 58542

Exercici 4: Smart Caching (Vistes Materialitzades)

Escenari:

El Director General té un quadre de comandament que mostra les "**Vendes Totals per Dia**". Ell (i 50 managers més) refresquen aquest gràfic constantment.

Problema:

Si utilitzes una consulta normal o una Vista estàndard, cada vegada que algú refresca la pàgina, BigQuery recalcula la suma de milions de files. És lent i estàs pagant pel mateix càlcul una vegada i una altra.

Solució:

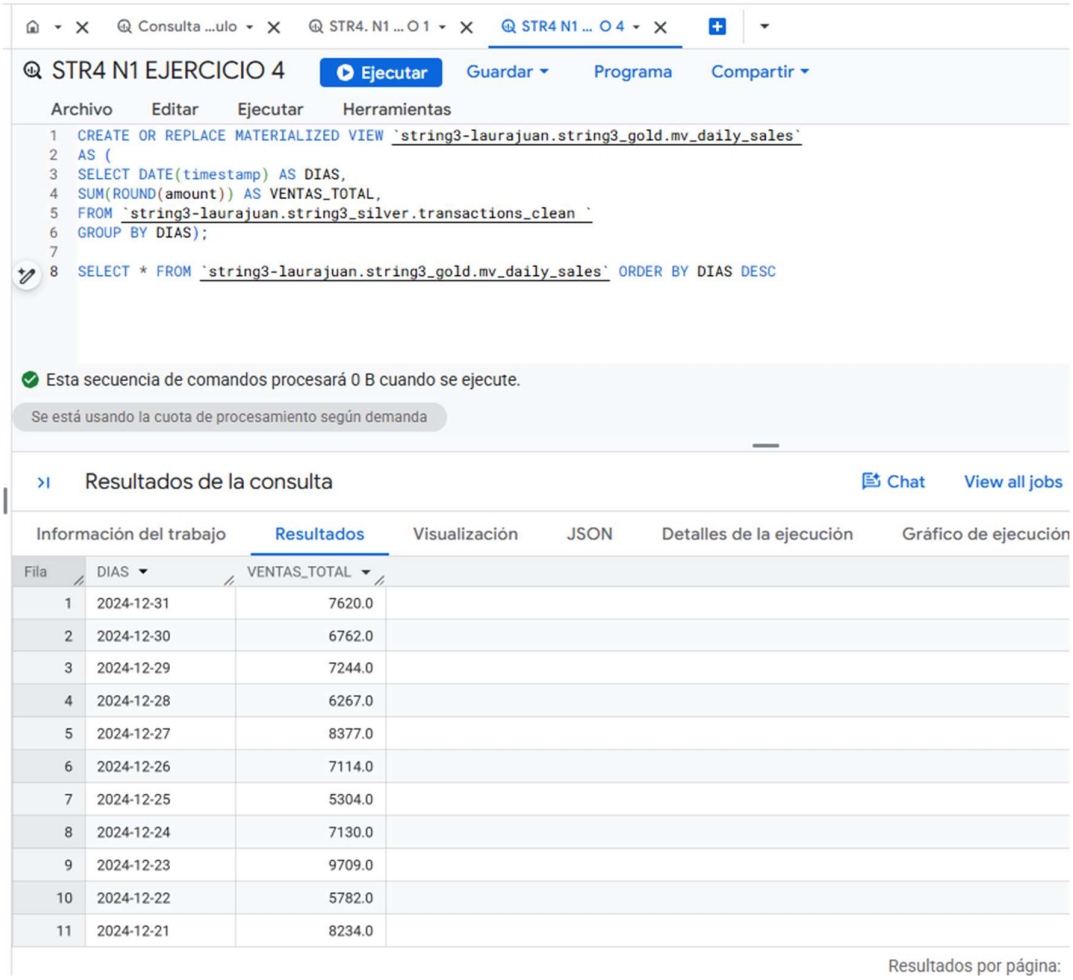
Utilitzar una **Vista Materialitzada**. Aquesta tecnologia guarda el *resultat* del càlcul a la memòria cau i només l'actualitza si entren dades noves (incremental).

🧩 **Tasca:**

- » Crea una **Vista Materialitzada** anomenada sprint3_gold.mv_daily_sales que mostri les **Vendes Totals per Dia**.

👉 **Entrega:DIA**

- » Codi per Crear la **Vista Materialitzada**.
- » Fes una consulta que mostri la vista creada i fes una captura de pantalla que mostri en el seu conjunt la vista materialitzada creada, amb la consulta executada i els bits processats.



Fila	DIAS	VENTAS_TOTAL
1	2024-12-31	7620.0
2	2024-12-30	6762.0
3	2024-12-29	7244.0
4	2024-12-28	6267.0
5	2024-12-27	8377.0
6	2024-12-26	7114.0
7	2024-12-25	5304.0
8	2024-12-24	7130.0
9	2024-12-23	9709.0
10	2024-12-22	5782.0
11	2024-12-21	8234.0

Nivell 2: SQL Analític Avançat

Escenari:

La direcció comença a fer preguntes que no es resolen amb un simple GROUP BY. Necessitem anàlisi de tendències i comportament d'usuari.

Exercici 1: Perfilat de Clients VIP (Mètriques Agregades amb CTEs)

Escenari:

L'equip de Màrqueting vol analitzar el comportament dels nostres millors clients per dissenyar l'estratègia del pròxim any. Definim "VIP" com aquells amb una despesa acumulada superior a 500€. Necessiten un informe que, per a cada VIP, mostri el seu nom, contacte i el seu patró de compra: quantes vegades ha comprat, quant gasta de mitjana i quina va ser la seva compra rècord.

🧩 Tasca:

- » 1. Crea una CTE anomenada VIP_Stats que agrupi per usuari i calculi:
    - La Despesa Total (SUM).
    - La Quantitat de Transaccions (COUNT).
    - El Tiquet Mitjà (AVG), arrodonit a 2 decimals.
    - La Compra Màxima (MAX).
    - Filtre: Mantén només aquells la Despesa Total dels quals sigui > 500.
- » Creua la CTE amb users_combined per obtenir les dades personals.

Requisits de Sortida:

- Columnes: user_id, nom_complet, email, num_compres, tiquet_mig, max_compra, total_gastat.
- Ordenat per total_gastat descendent.

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```sql
WITH VIP_STATS AS
(SELECT
user_id AS USUARIOS,
ROUND(SUM(amount),2) as GASTO_TOTAL,
COUNT(id_transaction) as CANTIDAD_TRASACCIONES,
ROUND(AVG(amount),2) as GASTO_PROMEDIO,
ROUND(MAX(amount),2) as GASTO_MAXIMO
FROM `string3-laurajuan.string3_silver.transactions_clean `
GROUP BY USUARIOS
)


SELECT
US.user_id,
US.name,
US.surname,
US.email,
US.phone,
US.country,
V.CANTIDAD_TRASACCIONES,
V.GASTO_PROMEDIO,
V.GASTO_MAXIMO,
V.GASTO_TOTAL,
FROM VIP_STATS AS V
INNER JOIN `string3-laurajuan.string3_silver.users_clean` AS US
ON US.user_id = V.USUARIOS
WHERE GASTO_TOTAL > 500
ORDER BY GASTO_TOTAL DESC;
```

Esta consulta procesará 5.53 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Esta consulta procesará 5.53 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir e

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	user_id	name	surname	email	phone	country	CANTI...	GASTO_PROMEDIO	GASTO_MAXIMO	GASTO_TOTAL
1	289	Dxwgi	Hwcru	dxwgi.hwcru@example.com	+98-309-8797	Germany	94	441.35	554.71	41486.54
2	318	Bnyr	Astuw	bnyr.astuw@example.com	+33-120-9644	Italy	91	443.39	615.51	40348.5
3	455	Fwfll	Phylgnmhnd	fwfll.phylgnmhnd@example.com	+84-152-1847	Poland	66	522.6	724.44	34491.27
4	417	Fqatil	Rdwcjcvoa	fqatil.rdwcjcvoa@example.com	+83-567-3092	Portugal	78	410.46	675.78	32016.11
5	185	Molly	Gilliam	donec@outlook.couk	0800 120 8023	United King...	110	275.75	659.31	30333.03
6	285	Brcxprnj	Lnpna	brcxprnj.lnpna@example.com	+68-410-8131	Spain	70	417.85	630.52	29249.51
7	193	Minerva	Wilkins	aliquam.adipiscing@yahoo.edu	07581 368219	United King...	67	380.37	646.0	25485.05
8	454	Sfzzoh	Xgvfridxs	sfzzoh.xgvfridxs@example.com	+58-495-3945	Poland	81	300.67	604.9	24353.91
9	349	Yxxcjk	Fnceqbkxmt	yxxcjk.fnceqbkxmt@example.c...	+88-769-1885	Sweden	53	443.48	675.05	23504.47
10	317	Qikcvc	Nvfcifqdh	qikcvc.nvfcifqdh@example.com	+86-448-1612	Poland	54	351.69	600.77	18991.45
11	388	Rbjupnac	Cfjykdx	rbjupnac.cfjykdx@example.com	+83-932-1103	Spain	64	295.67	479.03	18923.1
12	319	Fxtg	Eedgl	fxtg.eedgl@example.com	+65-386-4457	Germany	62	286.62	576.22	17770.39
13	443	Qimzjbfg	Cvpdvtz	qimzjbfg.cvpdvtz@example.com	+65-481-7220	Portugal	75	230.81	524.33	17310.42
14	393	Nxbq	Bmbzxiihu	nxbq.bmbzxiihu@example.com	+86-572-3911	Poland	76	220.09	534.22	16726.47
15	437	Kxnl	Rzhpnaz	kxnl.rzhpnaz@example.com	+58-360-5398	Netherlands	50	325.21	572.37	16260.46

Exercici 2: Anàlisi de Tendències (Window Functions sobre Vistes)

Escenari:

La Direcció Financera vol monitoritzar la "velocitat de vendes" diària. Necessiten un informe que compari el rendiment de cada dia contra el dia anterior per detectar caigudes brusques o pics de creixement (Day-over-Day Growth).

📈 Estratègia d'Optimització:

Per a aquest càlcul NO has d'anar a la taula de fets original ni recalcular sumes. Com a bon Data Engineer, has d'utilitzar la Vista Materialitzada sprint3_gold.mv_daily_sales que vas crear a l'exercici anterior. Això garanteix que l'anàlisi de tendències sigui instantània i no consumeixi recursos de còmput innecessaris.

🧩 Tasca:

Crea una consulta sobre la vista materialitzada que generi un informe amb les següents 4 columnes:

- » 1.Data: La data de venda.
- » 2.Vendes_Avui: El total venut aquell dia.
- » 3.Vendes_Ahir: El total venut el dia anterior (usant funcions de finestra).
- » 4.Diff_Percentual: El percentatge de creixement o decreixement respecte al dia anterior, arrodonit a 2 decimals.

💡 Pista Tècnica:

Utilitza la funció LAG(camp) OVER (ORDER BY data) per llegir el valor de la fila anterior sense necessitat de fer JOINs complexos.

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```sql
WITH ventas AS
(SELECT
  DIAS,
  VENTAS_TOTAL AS VENTA_DIA,
  LAG(VENTAS_TOTAL) OVER (ORDER BY DIAS) AS VENTA_DIA_ANTERIOR,
FROM `string3-laurajuan.string3_gold.mv_daily_sales`
ORDER BY DIAS ASC)

SELECT
  DIAS,
  VENTA_DIA,
  VENTA_DIA_ANTERIOR,
  ROUND(((VENTA_DIA - VENTA_DIA_ANTERIOR)/VENTA_DIA_ANTERIOR)*100,2) AS PORCENTAJE_VARIACION
FROM ventas;
```

Esta consulta procesará 57.08 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de... Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecució

Fila	DIAS	VENTA_DIA	VENTA_DIA_ANT...	PORCENTAJE_V...
1	2015-01-01	7361.0	*null*	*null*
2	2015-01-02	3450.0	7361.0	-53.13
3	2015-01-03	6263.0	3450.0	81.54
4	2015-01-04	6834.0	6263.0	9.12
5	2015-01-05	6979.0	6834.0	2.12
6	2015-01-06	6902.0	6979.0	-1.1

Resultados por página: 50 1 – 50 de 3653

Exercici 3: Totals Acumulats (Running Totals sobre Vistes)

Escenari:

El Director Financer (CFO) necessita visualitzar la corba de creixement anual. No li interessa tant el que es va vendre avui, sinó quant portem facturat en total des de l'inici de l'any fins avui (YTD - Year To Date).

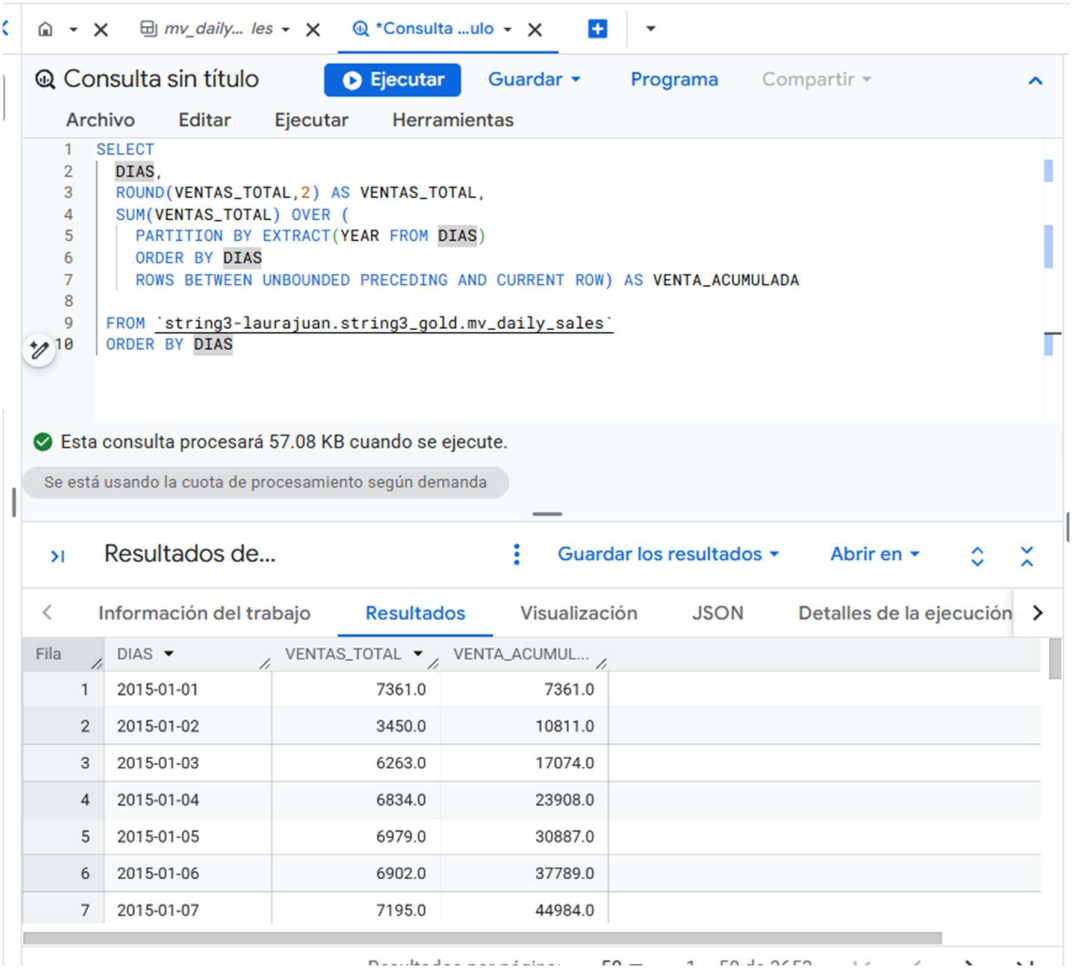
🧩 Tasca:

Utilitzant la vista materialitzada mv_daily_sales (per no recalcular agregacions base), genera un informe amb tres columnes:

- » 1.Data.
- » 2.Vendes del Dia: Arrodonit a 2 decimals.
- » 3.Vendes Acumulades YTD: Una suma progressiva de les vendes que ha de reiniciar-se cada 1 de Gener. El resultat final ha d'estar arrodonit a 2 decimals.

💡 Pista Tècnica:

Per aconseguir el reinici anual, necessites dividir la finestra usant PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM data). L'estructura completa seria: SUM(...) OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ... ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW).



Exercici 4: Fidelització i Valor del Client (Filtratge Avançat)

Escenari:

L'equip de Màrqueting llança la campanya "A la tercera va la vençuda". Volen enviar un regal als usuaris que hagin completat la seva tercera transacció. No obstant això, el pressupost del regal no és fix: depèn de la "qualitat" del client en els seus inicis. Necessiten saber el Tiquet Mitjà d'aquestes 3 primeres compres per segmentar si envien un detall bàsic o un regal premium.

🧩 Tasca:

Genera un llistat dels usuaris que han arribat (o superat) la seva tercera compra, mostrant:

- » 1.Dades d'usuari (user_id, nom_complet, email).
- » 2.La data i l'import exacte de la 3a compra.
- » 3.Mitjana de les 3 primeres: La mitjana de despesa de les seves transaccions 1, 2 i 3.

💡 Pista Tècnica:

- » Has d'utilitzar la funció ROW_NUMBER() per establir l'ordre cronològic de les compres.
- » Has d'utilitzar la clàusula QUALIFY per filtrar.
- » Repte d'Optimització: Busca l'estratègia de menor cost computacional. Tingues en compte que calcular mitjanes sobre tot l'historial històric és costós. Intenta filtrar les files necessàries abans de realitzar l'agregació final.


transacti... an
*STR4. N2 ...O 4
*Consulta ...ulo
STR4. N2 EJERCICIO 4
Ejecutar
Guardar
Programa
Compartir
Archivo
Editar
Ejecutar
Herramientas
WITH TABLA AS (
SELECT
US.user_id AS USUARI,
US.name AS NOM,
US.surname AS COGNOM,
US.email AS EMAIL,
DATE(TA.timestamp) AS FECHA,
TA.amount AS IMPORT,
ROUND (AVG(TA.amount) OVER(PARTITION BY US.user_id),2) AS MEDIA_TRANS_USUARI,
ROW_NUMBER () OVER(
PARTITION BY US.user_id
ORDER BY DATE(timestamp)) AS RANKING_TRASACCIONES
FROM `string3-laurajuan.string3_silver.users_clean` AS US
INNER JOIN `string3-laurajuan.string3_silver.transactions_clean ` AS TA
ON US.user_id = TA.user_id
QUALIFY RANKING_TRASACCIONES IN (1,2,3)
ORDER BY US.user_id)
SELECT
USUARI,
NOM,
COGNOM,
EMAIL,
FECHA,
IMPORT,
MEDIA_TRANS_USUARI,
FROM TABLA
WHERE RANKING_TRASACCIONES = 3;
Esta consulta procesará 2.55 MB cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	USUARI	NOM	COGNOM	EMAIL	FECHA	IMPORT	MEDIA_TRANS_USUARI
1	1	Zeus	Gamble	interdum.enim@protonmail.edu	2015-12-20	161.33	307.98
2	2	Garrett	Mcconnell	integer.vitae.nibh@protonmail.org	2015-09-21	267.6	274.52
3	3	Ciaran	Harrison	interdum.feugiat@aol.org	2016-01-22	59.76	283.71
4	4	Howard	Stafford	ornare.egestas@icloud.edu	2016-09-28	171.13	268.5
5	5	Hayfa	Pierce	et.malesuada.fames@hotmail.org	2015-08-17	51.94	292.65
6	6	Joel	Tyson	gravida.nunc.sed@yahoo.ca	2015-05-22	386.09	301.15
7	7	Rafael	Jimenez	eget@outlook.ca	2015-07-18	251.42	233.73
8	8	Nissim	Franks	egestas.aliquam.fringilla@google.ca	2016-04-16	410.88	277.38
9	9	Mannix	Mcclain	aliquam.nisl@outlook.com	2015-07-21	139.59	289.7
10	10	Robert	Mccarthy	fermentum@protonmail.com	2015-11-08	470.05	251.11
11	11	Joan	Baird	et@outlook.net	2016-03-24	211.3	247.77
12	12	Benedict	Wheeler	tincidunt.donec.vitae@hotmail.couk	2016-02-11	344.47	288.94
13	13	Allegra	Stanton	proin.eget@protonmail.ca	2015-04-20	136.69	269.86
14	14	Sara	Flynn	integer@outlook.net	2016-06-04	304.33	270.88
15	15	Noelani	Patrick	sem.magna@google.com	2015-03-29	74.23	277.13
16	16	Eric	Roth	lorem.sit@yahoo.net	2016-01-10	323.13	265.63

Resultados por página: 50 | 1 – 50 de 5000

Nivell 3: Analytics Engineering (Arrays & Automatització)

Escenari:

Màrqueting necessita urgentment un Rànquing de Productes més Venuts.

Exercici 1: Desanidament i Aplanament de Dades (Unnesting)

Escenari:

Actualment, a la taula de transaccions, els productes venuts estan "amagats" dins d'un Array (una llista d'IDs). L'equip de vendes vol analitzar quins productes específics es venen més, però no poden fer-ho si les dades estan comprimides en una llista. Necessiten una Taula Detallada (Flat Table) on cada fila representi un producte venut, encara que això signifiqui que l'ID de la transacció es repeteixi.

🧩 **Tasca:**

Crea la taula dim_transactions_flat desnormalitzant la informació. Has d'"explotar" l'array de productes i creuar-lo amb el catàleg mestre per obtenir els noms i preus individuals.

⚙️ **Passos Tècnics:**

- » 1. Utilitza CROSS JOIN UNNEST(product_ids) per transformar l'Array en files individuals.
- » 2. Realitza un JOIN amb la taula products per obtenir el nom (name) i preu (price) de cada ítem.

🪢 *Nota: Ves amb compte amb els tipus de dades en fer el JOIN (Array de INT64 vs Product_ID STRING).*

- » 3. No agrupeu el resultat. Volem veure el desglossament línia per línia.

✅ **Resultat Esperat (Visualització):**

La teva taula final ha de veure's "plana", on una transacció amb 3 productes ocupa 3 files:

transaction_id	timestamp	total_ticket (Global)	product_sku	product_name	product_price
TXN1001	2025-12-08	155.97	SKU_A	Portàtil Bàsic	99.99
TXN1001	2025-12-08	155.97	SKU_B	Ratolí	12.99
TXN1001	2025-12-08	155.97	SKU_C	Funda	29.99
TXN1002	2025-12-07	45.50	SKU_D	Teclat	45.50

👉 **Entrega:**

- » Una captura de la Vista Prèvia de la teva taula on es vegi el DDL executada correctament.
- » Una captura de pantalla on es vegi l'esquema de la nova taula.
-

STR4. N3 EJERCICIO 1 | Ejecutar | Guardar | Programa | Compartir

Archivo | Editar | Ejecutar | Herramientas

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat | View all jobs

Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Duración	2 s 62 ms
Bytes procesados	7.09 MB
Bytes facturados	20 MB
Milisegundos de ranura	2897
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	string3-laurajuan.string3_gold.dim_transactions_flat
Etiquetas	

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `string3-laurajuan.string3_gold.dim_transactions_flat`
AS (
SELECT
  TA.id_transaction,
  TA.timestamp,
  TA.amount AS TOTAL_TICKET ,
  SAFE_CAST(lista AS INT64) AS ID_PRODUCTO, /* DEJO LA COLUMNA PARA COMPROVACIONES MIAS*/
  PR.product_name,
  PR.price,
FROM `string3-laurajuan.string3_silver.transactions_clean ` AS TA,
  UNNEST(id_products) AS LISTA
INNER JOIN `string3-laurajuan.string3_silver.products_clean` AS PR
ON LISTA = PR.id_product
)
```

string3-laurajuan / Datasets / string3_gold / Tables / dim_transactions_flat

dim_transacti... | Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Borrar

Esquema | Detalles | Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Fila	id_transaction	timestamp	TOTAL_TICK...	ID_PRODUCTO	product_name	price
1	008BCAF7-C799-4CF4-849B-08...	2023-08-11 18:01:24 UTC	341.82	14	Direwolf	147.53
2	02111AE1-9901-4C85-A1CA-9A...	2023-12-30 11:06:24 UTC	497.54	14	Direwolf	147.53
3	0233FE7E-8925-4A38-A018-4B...	2020-09-11 14:33:43 UTC	375.84	14	Direwolf	147.53
4	083D13BF-1159-4959-89A6-21...	2023-08-16 23:14:47 UTC	147.53	14	Direwolf	147.53
5	08FAC058-9AC0-4D6A-A253-8F...	2019-09-16 02:30:29 UTC	625.06	14	Direwolf	147.53
6	0A4282ED-DC4C-48F2-B577-FE...	2021-01-07 07:54:18 UTC	423.16	14	Direwolf	147.53
7	103B3ADC-48A3-4017-83B7-A8...	2019-07-20 03:55:18 UTC	370.6	14	Direwolf	147.53
8	13DA98CA-A929-49B5-B41A-D...	2021-08-14 00:11:52 UTC	253.01	14	Direwolf	147.53
9	16235A9D-4F84-4297-A176-C2...	2022-05-15 09:06:34 UTC	513.17	14	Direwolf	147.53
10	2634A993-0AC6-492D-B0FA-A7...	2022-09-11 07:06:23 UTC	341.58	14	Direwolf	147.53
11	2D63BC2D-B672-47A0-B61B-D5...	2020-09-08 19:34:06 UTC	278.53	14	Direwolf	147.53
12	35FF312E-B936-4E04-9892-4F9...	2022-12-27 11:02:00 UTC	189.98	14	Direwolf	147.53
13	37EF9082-80FD-40BF-8A0C-75...	2023-11-23 09:03:50 UTC	311.96	14	Direwolf	147.53
14	4042B420-C31D-420B-BD12-E3...	2022-05-21 11:32:49 UTC	570.95	14	Direwolf	147.53
15	44B163F3-8AC7-4679-B8A2-56...	2015-06-28 22:24:18 UTC	502.7	14	Direwolf	147.53
16	4A2524FC-E5EF-4178-9617-9E...	2024-08-30 19:17:48 UTC	285.84	14	Direwolf	147.53
17	4BA56A9A-6D42-4647-9186-F4...	2020-04-28 01:07:39 UTC	361.5	14	Direwolf	147.53
18	53B4E76B-F71D-4C97-BDA3-BF...	2018-07-13 15:34:30 UTC	309.13	14	Direwolf	147.53
19	5E502F33-0AB7-4067-92D1-46...	2021-09-27 02:53:13 UTC	147.53	14	Direwolf	147.53
20	634A38B7-93FC-4FD0-8730-3C...	2023-08-22 20:22:11 UTC	398.25	14	Direwolf	147.53
21	6E9CBD2E-062E-432C-823C-1E...	2021-01-31 10:06:25 UTC	514.13	14	Direwolf	147.53

Exercici 2: El Rànquing de Vendes (Agregació Simple)

Escenari:

Ara que has preparat la infraestructura i disposes de la taula dim_transactions_flat (on cada fila equival a un producte venut), generar informes analítics és trivial. Ja no necessites funcions complexes de desanidament per respondre preguntes bàsiques de negoci.

🧩 **Tasca:**

Genera el **Top 5 de productes** més venuts en la història de la companyia.

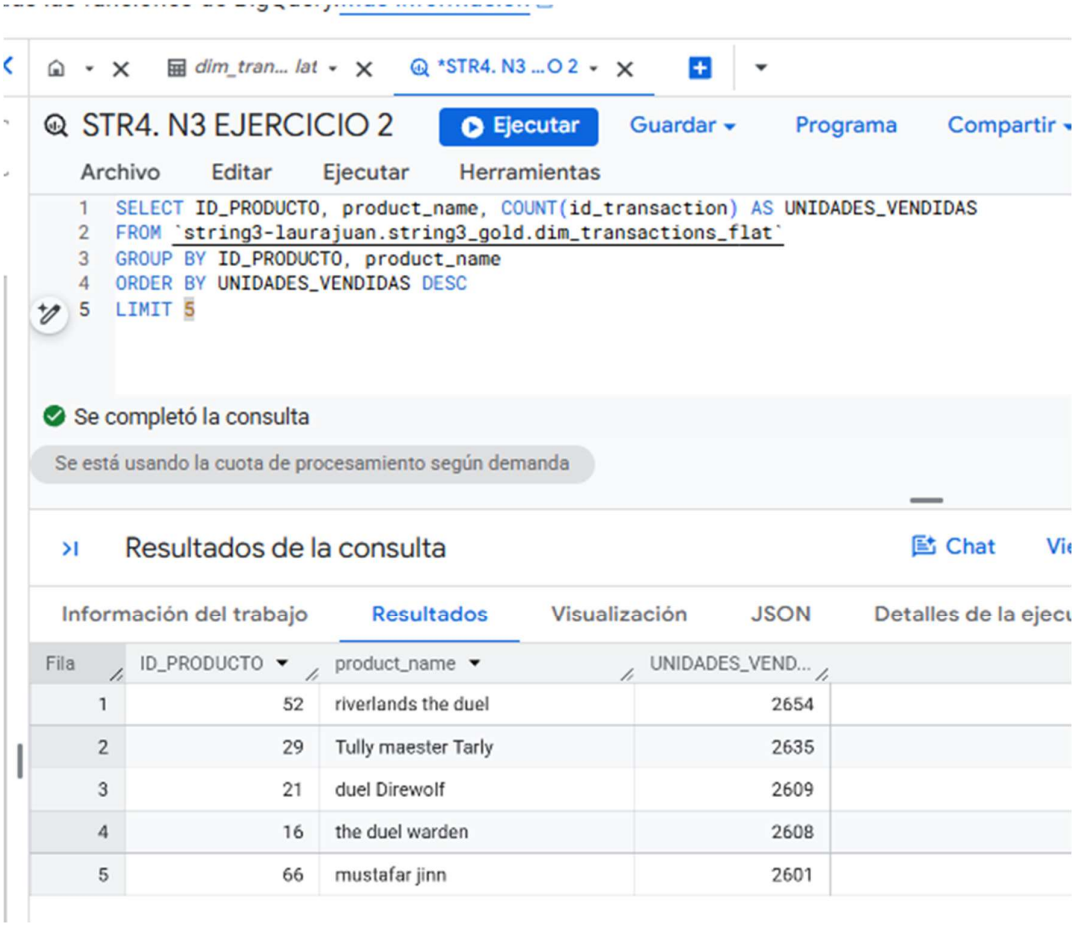
🛠️ **Mètode:**

Consulta directament la teva nova taula desnormalitzada (dim_transactions_flat).

- » En ser la taula plana, simplement necessites una agrupació estàndard (GROUP BY) pel nom del producte i un compte (COUNT) de les files.

👉 **Entrega:**

- » El codi SQL que genera el rànquing.
- » Una captura del resultat amb els 5 productes guanyadors i quantes unitats s'han venut de cadascun.



Exercici 3: Automatització del Pipeline i Visualització

Escenari:

L'informe estàtic de l'exercici anterior ha agradat molt, però el Director de Màrqueting necessita professionalitzar-lo per a la presa de decisions diària. Té dos requeriments urgents:

- » **1. Lògica Centralitzada**: Volen veure el preu amb IVA (21%) desglossat. No obstant això, com que l'impost pot canviar per país o any, et prohibeixen posar el càlcul preu * 1,21 directament en el codi ("Hardcoded"). Has d'utilitzar una funció reutilitzable.
- » **2. Frescor de Dades**: El tauler ha d'estar actualitzat automàticament cada matí a les 07:00 AM, abans de la reunió diària de vendes.

🧩 **Tasca:**

Has d'evolucionar la teva taula dim_transactions_flat per incloure el càlcul d'impostos i automatitzar la seva regeneració.

⚙️ **Passos Tècnics:**

- » **1. User Defined Functions (UDF)**: Crea una funció SQL persistent anomenada calculate_tax(amount) que rebi un valor numèric i retorni el resultat aplicant el 21% d'impost.
- » **2. Integració i Orquestració**:
    - Modifica el codi de creació de la taula (de l'Exercici 1) perquè utilitzi la teva nova funció calculate_tax i generi una columna nova: product_price_tax_inc.
    - Configura una Scheduled Query a BigQuery perquè aquesta sentència (CTAS) s'executi automàticament cada dia a les 07:00 AM.
- » **3. Visualització (BI)**: Connecta Looker Studio a la teva taula dim_transactions_flat i crea un Dashboard: "Monitor de Rendiment de Vendes"

👉 **Entrega:**

- » El codi SQL de la UDF.
- » El codi SQL actualitzat de la creació de la taula.
- » Una captura de pantalla demostrant que la Scheduled Query està programada.
- » Un enllaç del gràfic a Looker Studio.

📌 **Proposta de Dashboard:**

"Monitor de Rendiment de Vendes"

Configura una pàgina amb 3 seccions clau:

- **» 1. Els "Big Numbers" (KPIs Generals)**:

A la part superior, col·loca tres targetes de resultats (Scorecards) per donar context immediat.

    - **KPI 1: Ingressos Totals (Amb IVA)**
        - **Mètrica**: SUM(product_price_tax_inc)
        - *Per què*: Mostra el volum real de diners que entra.
    - **Transaccions Úniques (Comandes)**
        - **Mètrica**: COUNT_DISTINCT(transaction_id)
    - **Transaccions Úniques (Comandes)**
        - **Camp Calculat**: Crea un camp a Looker: SUM(product_price_tax_inc) / COUNT_DISTINCT(transaction_id)

- **» 2. Evolució Temporal (Gràfic de Sèries Temporals)**

Sota els KPIs, un gràfic de línia que ocupi tot l'ample.

    - **Dimensió**: timestamp (Desglossat per Data).
    - **Mètrica**: SUM(product_price_tax_inc).
    - **Línia de Referència (Opcional)**: Afegeix una mitjana constant o una línia de tendència.
    - **Valor**: Permet a Màrqueting veure si les vendes pugen o baixen dia a dia, o si hi va haver un pic per alguna campanya específica.

- **» El "Top Productes" Enriquit (Taula amb Mapa de Calor)**

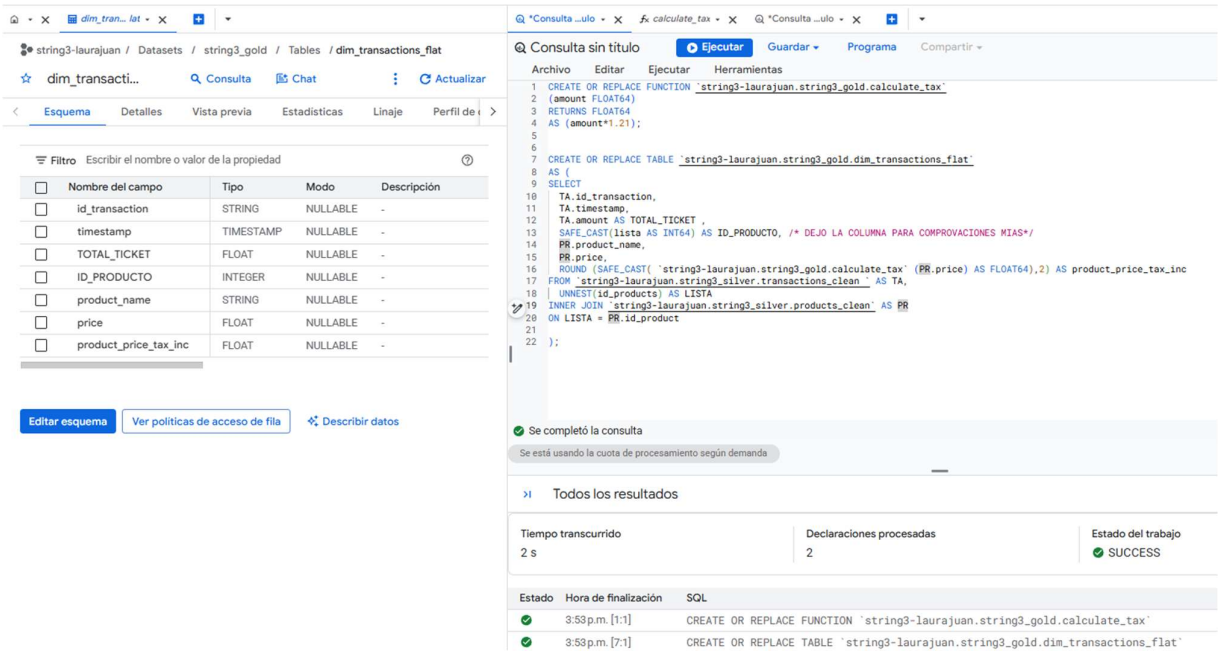
Oblida't del gràfic de barres simple. Utilitza una Taula amb Barres incrustades o Mapa de Calor.

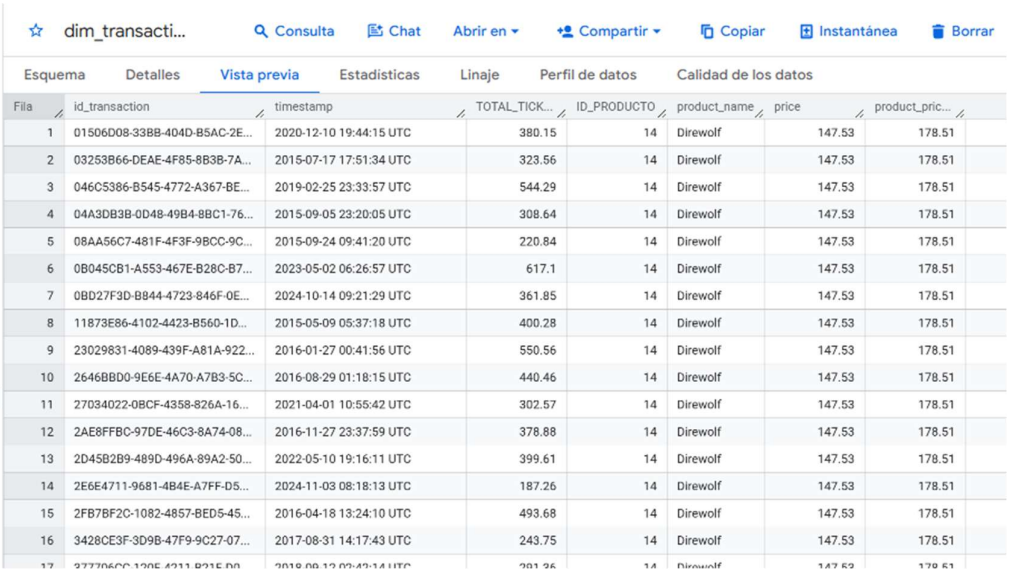
    - **Dimensió**: product_name.
    - **Mètrica 1**: COUNT(*) → Renombra-ho a "Unitats Venudes".

- **Mètrica 2**: SUM(product_price_tax_inc) → Renombra-ho a "Ingressos Totals".
- **Mètrica 3**: SUM(product_price_tax_inc) - SUM(product_unit_price) → Renombra-ho a "IVA Recaptat" (Això demostra el valor de la teva UDF).
- **Estil**: A la configuració d'estil de la taula, activa l'opció "Mostra número com a: Barra" o "Mapa de calor" per a la columna d'Ingressos

👉 **Entrega:**

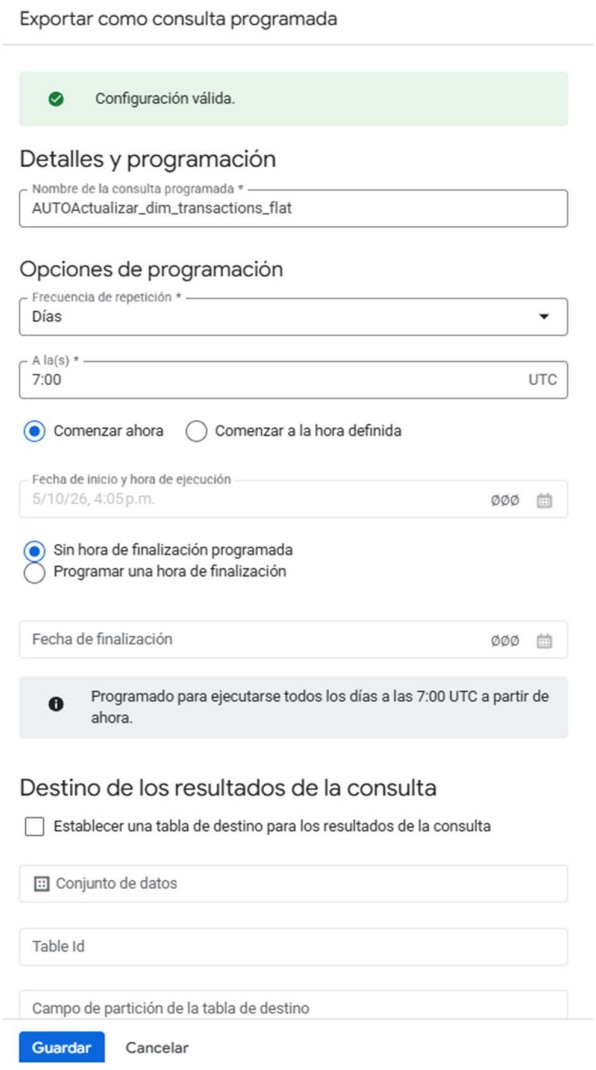
- » El codi SQL de la UDF.
- » El codi SQL actualitzat de la creació de la taula.





👉 **Entrega:**

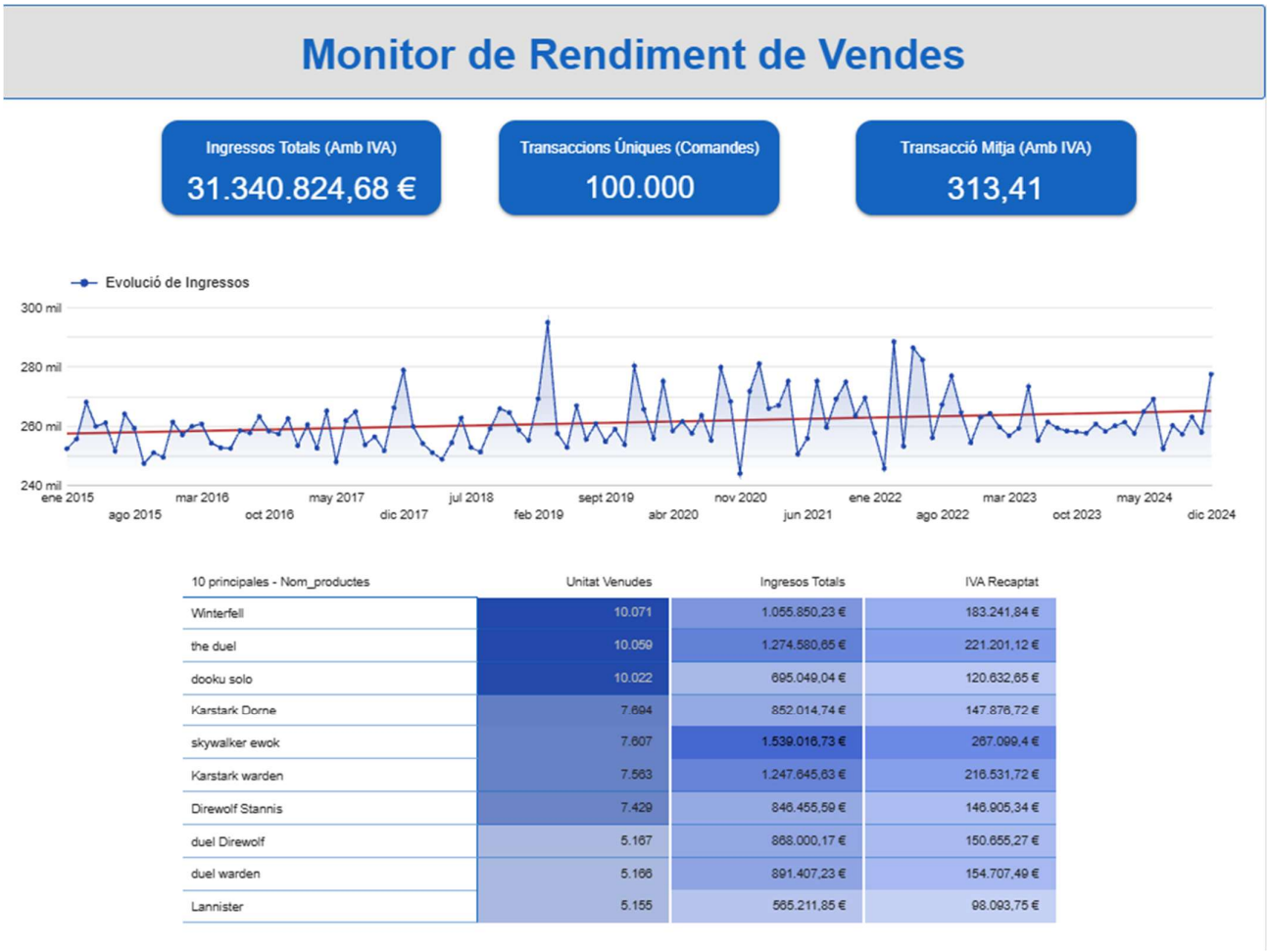
- » Una captura de pantalla demostrant que la Scheduled Query està programada.



👉 **Entrega:**

- » Un enllaç del gràfic a Looker Studio.

https://datastudio.google.com/reporting/9d8a1832-292e-4bd4-ab8c-6b7ed69d182a/page/tEnnC



10 principales - Nom_productes	Unitat Venudes	Ingresos Totals	IVA Recaptat
Winterfell	10.071	1.055.850,23 €	183.241,84 €
the duel	10.059	1.274.580,65 €	221.201,12 €
dooku solo	10.022	695.049,04 €	120.632,65 €
Karstark Dorne	7.694	852.014,74 €	147.876,72 €
skywalker ewok	7.607	1.539.016,73 €	267.099,4 €
Karstark warden	7.563	1.247.645,63 €	216.531,72 €
Direwolf Stannis	7.429	846.455,59 €	146.905,34 €
duel Direwolf	5.167	868.000,17 €	150.655,27 €
duel warden	5.166	891.407,23 €	154.707,49 €
Lannister	5.155	565.211,85 €	98.093,75 €